Условие

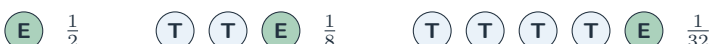
Двама играчи последователно хвърлят монета. Играта печели този, който пръв хвърли ези. Каква е вероятността за спечелване за всеки? А ако печели този, който хвърли същото като падналото се непосредствено преди това?

Играч I хвърля на нечетните ходове (1, 3, 5, ...), играч II на четните.

Първа игра: първото ези печели

Играта свършва на ход k, ако първите $k-1$ хвърляния са тура, а k-тото е ези: вероятност $(\frac{1}{2})^{k-1} \cdot \frac{1}{2} = (\frac{1}{2})^k$.

Играч I печели, ако k е нечетно:



$$\mathbb{P}(A) = \frac{1}{2} + \frac{1}{8} + \frac{1}{32} + \cdots = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^n = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{2}{3}.$$

Първа игра: рекурсивно

Разбиваме по първите две хвърляния:

- E: I печели веднага, $\frac{1}{2}$;
- TE: II печели, $\frac{1}{4}$;
- TT: никой не е спечелил и играта **започва отначало** със същия играч, $\frac{1}{4}$.

$$\mathbb{P}(A) = 1 \cdot \frac{1}{2} + 0 \cdot \frac{1}{4} + \mathbb{P}(A) \cdot \frac{1}{4} \quad \Longrightarrow \quad \frac{3}{4}\mathbb{P}(A) = \frac{1}{2} \quad \Longrightarrow \quad \mathbb{P}(A) = \frac{2}{3}.$$

Предимството на първия е, че той има шанс преди втория. Вторият печели с $\frac{1}{3}$.

Втора игра: повторение на предишното

Сега първото хвърляне **не може** да печели (няма предишно). Печели този, чието хвърляне повтаря предишното.

Играта свършва на ход $k \geq 2$, ако хвърлянията дотогава се редуват, а k-тото повтаря $(k-1)$-вото. За фиксирано първо хвърляне редицата е определена, затова

$$\mathbb{P}(\text{край на ход } k) = \left(\frac{1}{2}\right)^{k-1}.$$



Втора игра: пресмятане

Играч I печели при нечетно $k \geq 3$:

$$\mathbb{P}(A) = \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^4 + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^n = \frac{1/4}{1-1/4} = \frac{1}{3}.$$

(В ръководството: $\mathbb{P}(\mathsf{ETT}) + \mathbb{P}(\mathsf{TEE}) + \cdots = 2 \cdot \frac{1}{2} \sum_{n\geq 1} (\frac{1}{4})^n$, същото.)

Ролите се разменят: първото хвърляне е „загубен“ ход, затова сега вторият има първия реален шанс.

Отговор. Първа игра: I печели с $\frac{2}{3}$, II с $\frac{1}{3}$. Втора игра: I с $\frac{1}{3}$, II с $\frac{2}{3}$.